

Zadanie 15 [4 pkt]- TYP 2.4

Dla jakich wartości parametru m każde z dwóch różnych rozwiązań równania $x^2 + mx + 4 = 0$ jest mniejsze od 4?

$$x^2 + mx + 4 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= m \\ c &= 4 \end{aligned}$$

④ Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

2° $x_1 < 4$
 $x_2 < 4 \leftarrow$ każde z rozwiązań jest mniejsze od 4

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$m^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 > 0$$

$$m^2 - 16 > 0$$

$$(m-4)(m+4) > 0$$

$$m-4=0$$

$$m+4=0$$

$$m=4$$

$$m=-4$$



Mozna policzyć deltę m lub skomzystać z wzoru skróconego mnożenia:
 $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$$m \in (-\infty; -4) \cup (4; \infty)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków:

Sposób I

$$2^\circ \begin{aligned} x_1 &< 4 \\ x_2 &< 4 \end{aligned}$$

Skomystamy ze wzorów Viète'a

Suma, dwóch liczb mniejszych od 4 musi być mniejsze od 8:

$$x_1 + x_2 < 8 \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$-\frac{m}{1} < 8$$

$$\begin{aligned} -m &< 8 \quad | \cdot (-1) \\ m &> -8 \end{aligned}$$

Teraz warunek związany z iloczynem rozwiązań:

$$\begin{aligned} x_1 &< 4 \quad | -4 \\ x_2 &< 4 \quad | -4 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 - 4 &< 0 \\ x_2 - 4 &< 0 \end{aligned}$$

iloczyn dwóch liczb mniejszych od zera musi być większy od zera

$$(x_1 - 4)(x_2 - 4) > 0$$

$$x_1 \cdot x_2 - 4x_1 - 4x_2 + 16 > 0$$

$$x_1 \cdot x_2 - 4(x_1 + x_2) + 16 > 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

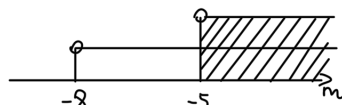
$$\frac{4}{1} - 4 \cdot \frac{-m}{1} + 16 > 0$$

$$4 + 4m + 16 > 0$$

$$4m + 20 > 0 \quad | :4$$

$$m + 5 > 0 \quad | -5$$

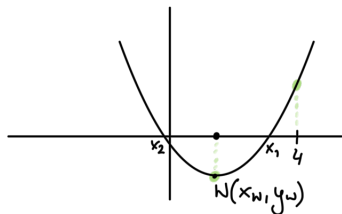
$$m > -5$$



$$m \in (-5; \infty)$$

Sposób II

Spójnijmy jak powinna wyglądać nasza funkcja:



Musimy zwrócić uwagę na dwa elementy:

$$\begin{cases} f(4) > 0 & \Rightarrow 16 + 4m + 4 > 0 \\ x_w < 4 & \end{cases}$$

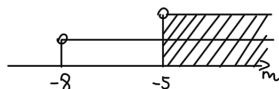
$$\downarrow$$

$$N(p, q)$$

$$p = -\frac{b}{2a} \Rightarrow x_w = \frac{-m}{2} < 4 \quad | :2$$

$$-m < 8 \quad | \cdot (-1)$$

$$m > -8$$



$$m \in (-5; \infty)$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków:

1° $m \in (-\infty; -4) \cup (4; \infty)$

2° $m \in (-5; \infty)$



Odp: $m \in (-5; -4) \cup (4; \infty)$.